

Questão 1)

Considere os conjuntos numéricos $A = \{x \in \mathbb{Z} | 7 < x < 17\}$, $B = \{x \in \mathbb{N} | x \text{ é ímpar}\}$ e $C = \{x \in \mathbb{R} | 12 \leq x \leq 15\}$.

A soma dos elementos que formam o conjunto $(A \cap B) - C$ é igual a

- A) 37.
- B) 35.
- C) 20.
- D) 12.

Resposta: C

Questão 2)

Em um grupo de 30 jovens, 2 já assistiram a todos os filmes X, Y e Z, e 10 ainda não viram nenhum. Dos 14 que viram Y, 5 também assistiram a X, e 6 também viram Z. Ao todo, 11 jovens assistiram a X.

Com base nessas informações, é correto concluir que, nesse grupo,

- A) ninguém assistiu apenas a X.
- B) ninguém assistiu apenas a Z.
- C) alguém assistiu a Z, mas não viu Y.
- D) nem todos os que assistiram a Z viram Y.
- E) todos os que assistiram a X também viram Z.

Resposta: B

Questão 3)

Em uma enquête no centro olímpico, foram entrevistados alguns atletas e verificou-se que 300 praticam natação, 250 praticam atletismo e 200 praticam esgrima. Além disso, 70 atletas praticam natação e atletismo, 65 praticam natação e esgrima e 105

praticam atletismo e esgrima, 40 praticam os três esportes e 150 não praticam nenhum dos três esportes citados. Nessas condições, o número de atletas entrevistados foi

A) 1180

B) 1030

C) 700

D) 800

Resposta: C

Questão 4)

O Teatro Celina Queiroz é um reconhecido espaço de divulgação das artes cênicas no estado do Ceará, com capacidade para mais de 300 pessoas, além de palco de eventos acadêmicos e culturais da Universidade de Fortaleza, bem como de manifestações artísticas da cidade de Fortaleza. Inaugurado em 6 de junho de 2003, sedia o Projeto Teatro Celina Queiroz Grandes Espetáculos, com o objetivo de inserir Fortaleza no circuito brasileiro das principais produções nacionais. Numa pesquisa realizada sobre os espetáculos realizados no Teatro Celina Queiroz, foram entrevistadas várias pessoas acerca de suas preferências em relação a três espetáculos: Frida y Diego, Chuva Constante e Amor Perverso. Os resultados da pesquisa indicaram que: 210 pessoas assistiram ao espetáculo Frida y Diego, 210 pessoas assistiram ao espetáculo Chuva Constante, 230 pessoas assistiram ao espetáculo Amor Perverso, 60 pessoas assistiram aos espetáculos Frida y Diego e Chuva Constante, 70 pessoas assistiram aos espetáculos Frida y Diego e Amor Perverso, 50 pessoas assistiram aos espetáculos Chuva Constante e Amor Perverso, 40 pessoas assistiram aos três espetáculos e 100 pessoas não assistiram nenhum dos espetáculos. Com base nos dados da pesquisa, quantas pessoas foram entrevistadas?

A) 500.

B) 510.

C) 550.

D) 600.

E) 610.

Resposta: E

Questão 5)

Considere que, em um grupo de 40 pessoas resgatadas na tragédia de Mariana, foram aplicadas duas vacinas: contra Tétano (vacina A) e a contra Hepatite B (vacina B). Nesse grupo, 10 pessoas receberam as 2 vacinas (A e B), 25 receberam a vacina A e 20 receberam a vacina B. O número de pessoas que não receberam nenhuma das duas vacinas é igual a

- A) 0.
- B) 5.
- C) 10.
- D) 15.

Resposta: B

Questão 6)

A Matemática é essencial à Medicina, pois possibilita o desenvolvimento de tecnologias de ponta que ajudam no mapeamento da anatomia humana, na elaboração de exames e na prescrição de remédios. Muitos dos exames realizados têm seus resultados expressos por números. Imagine uma situação em que um médico está interessado em analisar a reação de 19 pacientes com problemas de alergias dermatológicas submetidos ao contato com os seguintes produtos: bijuterias (A), cosméticos (B) e produtos de limpeza (C). Após a obtenção dos resultados, foi registrado o número de pacientes que apresentaram reações aos medicamentos, conforme quadro a seguir:

Produto(s)	Número de pacientes
A	10
B	9
C	8
A e B	3
B e C	4
A e C	3

Observe que, no quadro, não há registro sobre o número de pacientes que apresentaram reação aos três produtos, A, B e C, mas sabe-se que esse número é maior do que zero. Qual é esse número?

- A) 1.
- B) 2.

C) 3.

D) 4.

E) 5.

Resposta: B

Questão 7)

Uma grande rede de supermercados, preocupada em conhecer a preferência de seus clientes por cada uma de suas três filiais (A, B e C), realizou uma pesquisa de mercado que forneceu os seguintes resultados:

- 400 pessoas preferem a filial B, mas 450 não;
- 400 pessoas preferem a filial A, sendo que 150 delas preferem somente essa filial;
- 430 pessoas não preferem a filial C;
- 500 pessoas preferem apenas uma das três filiais;
- 300 pessoas preferem exatamente duas das três filiais, sendo que 110 dessas pessoas não preferem a filial B;
- 40 pessoas preferem as três filiais.

Com base nessas informações, analise as afirmativas a seguir:

- I. Foram entrevistadas 850 pessoas, e a quantidade de pessoas que não preferem a filial A é maior do que a quantidade de pessoas que preferem.
- II. Apenas 20 pessoas não preferem nenhuma das três filiais.
- III. 150 pessoas preferem simultaneamente as filiais A e C.
- IV. A quantidade de pessoas que preferem exclusivamente a filial A é igual à quantidade de pessoas que preferem exclusivamente a filial B.

É correto o que se afirma em:

A) I, apenas.

B) I e II, apenas.

C) I e III, apenas.

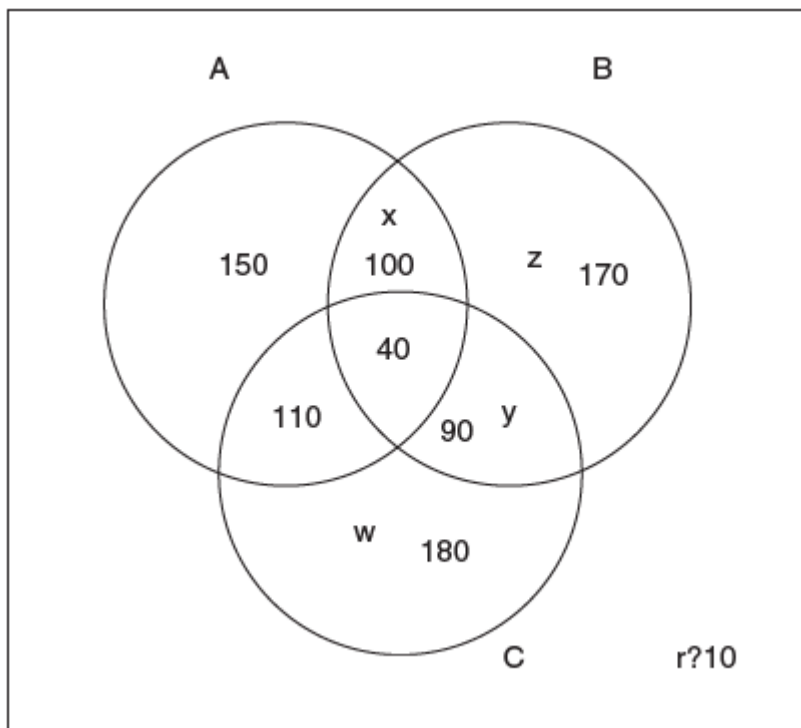
D) II e III, apenas.

E) II e IV, apenas.

Resposta: A

Resolução:

Com as informações fornecidas no enunciado, pode-se preencher o diagrama conforme figura abaixo:



U

$$x + y + 110 = 300 \Rightarrow x + y = 190$$

$$\text{Como } n(B) + n(B^C) = n(u) \Rightarrow n(u) = 400 + 450 = 850$$

$$n(A) = 400 \Rightarrow 150 + 110 + 40 + x = 400 \Rightarrow$$

$$\Rightarrow 300 + x = 400 \Rightarrow x = 100$$

$$\text{Como } x + y = 190:$$

$$y = 190 - x \Rightarrow y = 190 - 100$$

$$y = 90$$

$$n(B) = 400 \Rightarrow 100 + 40 + 90 + z = 400 \Rightarrow z = 170$$

$$n(C) = 850 - n(C^C)$$

$$n(C) = 850 - 430 = 420$$

$$110 + 40 + 90 + w = 420$$

$$w = 420 - 240$$

$$w = 180$$

$$n(u) = 850$$

$$150 + 100 + 170 + 110 + r + 40 + 90 + 180 = 850$$

$$r = 850 - 840$$

$$r = 10$$

Análise das afirmações:

$$\text{I) } n(A^C) = 850 - 400 = 450$$

$$n(A) = 400 \text{ (Verdadeira)}$$

$$\text{II) } n(C) = 420 > 400 = n(B)$$

$$n(B) = 400 = 400 = n(A) \text{ (Falsa)}$$

$$\text{III) } n(\text{só } A) = 150 \neq 170 = n(\text{só } B) \text{ (Falsa)}$$

Questão 8)

Em um grupo de 200 crianças, 54 já tomaram a vacina X, 92 tomaram a vacina Y, e 77 ainda não tomaram nenhuma delas.

O número de crianças que tomaram ambas é

A) 23

B) 25

C) 28

D) 30

E) 32

Resposta: A

Questão 9)

Um grupo de 200 torcedores foi consultado sobre quais são suas seleções preferidas para a Copa do Mundo de 2018. Verificou-se que 55 torcedores preferem a seleção brasileira, 42 preferem a seleção alemã e 120 preferem outras seleções. O número de torcedores que torce ao mesmo tempo pela seleção brasileira e pela alemã é

A) 22.

B) 27.

C) 17.

D) 32.

Resposta: C

Questão 10)

Um certo clube possui 32 sócios que praticam pelo menos um dos esportes oferecidos pela entidade –

voleibol, basquetebol ou futebol. Sabe-se que o número de praticantes de cada uma dessas modalidades é o mesmo, sendo que 11 jogam voleibol e basquetebol, 12 voleibol e futebol, 13 basquetebol e futebol e 8 praticam os três esportes. Portanto, o número de pessoas que optaram apenas pelo futebol é igual a

A) 2.

B) 3.

C) 4.

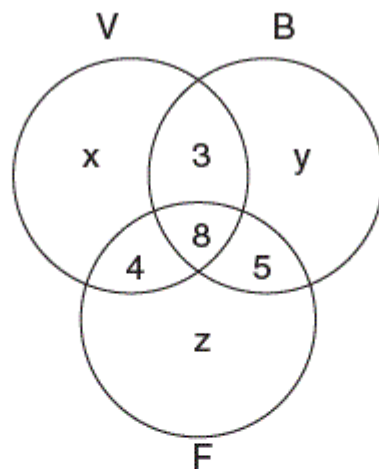
D) 5.

E) 6.

Resposta: B

Resolução:

Sejam V, B e F, respectivamente, os conjuntos dos sócios que praticam voleibol, basquetebol e futebol, utilizando um diagrama de Venn, obtém-se:



Como $n(V \cap B) = 11$, $n(V \cap F) = 12$, $n(B \cap F) = 13$, $n(V \cap B \cap F) = 8$ e $n(v) = n(B) = n(f)$, tem-se:

$$\begin{cases} x+15=y+16=z+17 \\ x+y+z+20=32 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} x=z+2 \\ y=z+1 \\ x+y+z=12 \end{cases} \Rightarrow (z+2)+(z+1)+z=12 \Rightarrow 3z=9 \Rightarrow z=3$$
